תקציר היחידה

תקציר היחידה: מחלקות ועצמים

דף עזר לתרגיל הסיכום ולמבחן: הדפוסים שחוזרים בכל היחידה.

כל מה שבנינו ביחידה נשען על רעיון אחד: משתנה מטיפוס של מחלקה שומר **הפניה**. השמה, פרמטר ותא במערך מעתיקים את ההפניה, ורק **new** יוצר עצם חדש.

ארבע לולאות על מערך של עצמים

```
// count: how many empty seats
int free = 0;
for (int i = 0; i < seats.Length; i++)
    if (seats[i] == null)
        free++;

// sum: skip empty cells
int sum = 0;
for (int i = 0; i < seats.Length; i++)
    if (seats[i] != null)
        sum += seats[i].GetLuggageKg();

// find: return the object, or null
static Passenger FindById(Passenger[] seats, string id)
{
    for (int i = 0; i < seats.Length; i++)
        if (seats[i] != null && seats[i].GetId() == id)
            return seats[i];
    return null;
}

// max: start from null
static Passenger Heaviest(Passenger[] seats)
{
    Passenger best = null;
    for (int i = 0; i < seats.Length; i++)
        if (seats[i] != null &&
            (best == null || seats[i].GetLuggageKg() > best.GetLuggageKg()))
            best = seats[i];
    return best;
}
```

מערך עם מונה (כמו ב-Library)

כשמוסיפים פריטים בזה אחר זה, שומרים מונה של כמה תאים בשימוש. פריט חדש נכנס למקום שהמונה מצביע עליו, והלולאות רצות רק עד המונה.

```
public bool AddBook(Book b)
{
    if (bookCount == books.Length)
        return false;          // the array is full
    books[bookCount] = b;
    bookCount++;
    return true;
}
```

מה מעתיקים כשמעתיקים?

הקוד	מה קורה	כמה עצמים
`Passenger b = a;`	b מצביע לאותו נוסע כמו a	אחד
`seats[3] = seats[1];`	שני תאים מצביעים לאותו נוסע	אחד
`Change(p)` שמשנה את p	הפעולה משנה את העצם המקורי	אחד
`this.seats = other.seats;`	העתקה שטוחה: מערך משותף	מערך אחד
מערך חדש והעתקת תאים	מושבים נפרדים, אותם נוסעים	שני מערכים
`new Passenger(...)` לכל תא	העתקה עמוקה: הכול חדש	נוסעים חדשים

שימו לב

- ! לפני כל קריאה לפעולה דרך תא או תכונה מטיפוס מחלקה, שואלים: האם זה יכול להיות null?
- ! == משווה הפניות. שני עצמים עם אותם ערכים אינם ==.
- ! פעולה שמחזירה עצם יכולה להחזיר null כשלא נמצא דבר, ומי שקורא לה בודק את זה.
- ! בכל שאלת מעקב מציירים תרשים זיכרון: תיבה לכל משתנה, חץ לכל עצם, וסופרים כמה פעמים כתוב **new**.